

工作日志 2026-09-03：训练推进 + 语音交互系统 + 机械臂链路打通

一句话总结：云端训练 125K/150K（83%）健康推进；建成了「语音指挥 AI 操控硬件」的完整交互系统；SO-101 双臂识别、校准、联调全部完成——方块入杯只剩模型推理最后一步。
本日全程在语音对话模式下完成（用户语音指令 → Claude 语音/文字响应）。

1. 云端训练（AutoDL A800）

指标	值
当日起点	110K（9/2 21:08 崩溃后 9/3 10:02 修复重启）
当日终点	125K / 150K（83%）
loss	0.13~0.17 区间，持续收敛
已落盘 checkpoint	110K / 115K / 120K / 125K（last 软链正常跟随）
磁盘	168G / 350G（48%）
预计完成	9/4 16:00~17:00

磁盘预警：剩余 183G，之后还有 5 个 checkpoint × 34G = 170G——**刚好够但无余量**，明天 130K 落盘后建议删掉 110000 目录（本地有备份）。已设 9/4 15:43 定时检查 + 语音播报。

2. 语音交互系统（当日最大成果之一）

从零搭建了完整的双向语音链路，并实际用于指挥全天工作：

```
flowchart LR
    U["用户说话"] --> MIC["Logitech 耳机麦克风"]
    MIC --> ASR["Whisper medium<br/>(本地 CPU int8, 离线)"]
    ASR --> C["识别文字|Claude"]
    C --> TTS["关键节点|TTS[\"Google TTS<br/>+ 本地缓存零延迟\"]"]
    TTS --> JBL["JBL Clip 3 蓝牙音箱<br/>(保活守护常连)"]
    JBL --> U
```

组件明细：

- **输入：**parecord 录音 → faster-whisper **medium** 模型识别（small 中文幻觉严重，必须 medium；要求麦克风靠近嘴、RMS>150）
- **输出：** ~/.local/bin/say.sh ——JBL 蓝牙优先，常用语缓存于 ~/.config/tts-cache/（12 条预生成 + 按内容 hash 自动缓存，同句零延迟）
- **常听：** voice-listen.service 持续监听（6 秒窗口 + VAD 人声检测，识别结果实时写 /tmp/voice_log.txt），用户发消息时 Claude 读取日志回应
- **蓝牙保活：** jbl-keepalive.service ——每 4 分钟播 1 秒 20Hz 不可闻音频防音箱休眠 + 断连自动重连

实战验证：用户全程用语音指挥（「跑一下训练好的模型做方块入杯推理」「开始校准」「对，我刚才晃的是主动臂」），识别准确率在实际使用中足够工作。

3. 硬件链路侦察与打通

3.1 硬件盘点（全部在线）

设备	接口	验证方式
SO-101 leader 臂（6×STS3215）	/dev/ttyACM1	broadcast_ping 全应答；用户晃臂读数变化确认
SO-101 follower 臂（6×STS3215）	/dev/ttyACM0	broadcast_ping 全应答；位置锁定特征确认
MoSense 触觉传感器（5 通道 × 3 轴霍尔）	/dev/ttyUSB0 (FTDI)	read_mosense_serial.py 读到 ~60Hz 稳定数据流
双相机（Microdia，正面+顶部）	/dev/video0-3	v4l2 枚举确认

3.2 踩坑记录

1. **旧版 scservo_sdk ping 不通：**直接用 pip 的 scservo_sdk 对 SO-101 电机 PING 无应答——换项目自带 FeetechMotorsBus.broadcast_ping() 立即全部应答。以后探测一律用项目内 API。
2. **FeetechMotorsBus.sync_read 需要校准：**未校准时读位置抛 has no calibration registered，底层可用 packet_handler.read2ByteTxRx(port, id, 56) 读原始值。
3. **校准程序是交互式的：**lerobot-calibrate 要按 ENTER，脚本里用 printf '\n' 喂；且第二阶段是**录制关节范围**——需要人手动把每个关节从一端转到另一端（leader 和 follower 都要），静止不动会报 same min and max 错误。

3.3 校准与联调结果

- **Leader (mosense_leader)** : 校准完成, 存 `~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/teleoperators/so_leader/mosense_leader.json`
- 遗留: 夹爪 (gripper) 范围 MIN=MAX=2048 (校准时没捏), **明天抓取任务前需补校准**
- **Follower (mosense_follower)** : 全关节范围记录成功 (shoulder_pan 0-4095、shoulder_lift 1296-2978、elbow 1735-2559、wrist 523-2858、gripper 1454-2047)
- **联调:** `lerobot-teleoperate leader→follower` **60Hz 流畅跟随**

4. 明日计划 (9/4)

```
timeline
  title 9/4 方块入杯冲刺
  15:43: 定时检查训练 + 语音播报
  16:30 : 150K 训完 (预计)
  之后: 下载 150K checkpoint (pretrained_model 12G)
  补: leader 夹爪补校准
  然后: 搭 eval 推理链路 (相机+触觉+臂状态 → 模型 → 动作)
  最后: 真实方块入杯实验
```

风险项:

- 磁盘 183G vs 剩余 5 个 checkpoint 170G, 130K 落盘后需删 110000
- 模型学的任务圆柱插入, 方块入杯是分布外任务——首次成功率未知, 可能需要多次尝试或补少量方块入杯示教数据
- leader 夹爪补校准 (小事)

日志生成于 2026-09-03 22:24, 当日工作全部由语音对话指挥完成。